Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір металға қызыл, жасыл, күлгін жарық түсіреміз. Қай жағдайда электрондар ең жылдам ұшады?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тежеуші кернеу	**А.** $h\nu = A + mv^2/2$; $v_{max} = \sqrt{(2(h\nu - A)/m)}$.
2. Фотоэффект формулалары	**Б.** $eU = mv^2/2$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$h\nu = A + mv^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
h	биіктік	м
ν	_____	_____
A	жұмыс	Дж
m	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жарық интенсивтілігі артса, фотоэлектрондардың:**
   - (A) Саны кемиді
   - (B) Ештеңе өзгермейді
   - (C) Энергиясы артады
   - (D) Саны артады

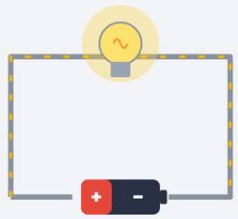
2. **Абсолют қара дене:**
   - (A) Түскен барлық сәулені жұтады
   - (B) Барлық сәулені шағылдырады
   - (C) Тек қызыл жарық шығарады
   - (D) Сәуле шығармайды

3. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Тек вакуумда жоқ
   - (B) Бойлық
   - (C) Механикалық
   - (D) Көлденең

4. **Дыбыстың биіктігі неге байланысты?**
   - (A) Ортаға
   - (B) Уақытқа
   - (C) Амплитудасына
   - (D) Жиілігіне

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Шығу жұмысы 2,3 эВ, фотон энергиясы 3 эВ. Электронның кинетикалық энергиясы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы электронның максимал жылдамдығын тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Тежеуші кернеу 1,5 В болғанда фототок тоқтайды, жарық λ = 300 нм. Металдың шығу жұмысын тап және қай металл екенін кестемен анықта.

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним
- ☐

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі; 3 есеп.
- B Фотоэффектіге сапалық есеп құрастыру.
- C Фотокөбейткіштер мен түнгі көру құралдары туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Пр. №5 сандық сапалық есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула hν = A + mυ²/2: h — биіктік, м; ν — жиілік, Гц; A — жұмыс, Дж; m — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $E_к$ = 0,7 эВ.

В деңгейі: υ = √(2·1,12·10⁻¹⁹/9,1·10⁻³¹) ≈ 5·10⁵ м/с.

С деңгейі: hν = 4,14 эВ; A = 2,64 эВ ≈ натрий/литий шамасында.